

Algoritmos e Lógica de Programação - Prof. Valdecir Reghini

Exercícios para prática

Utilizar o DevC++ para o desenvolvimento.

Desafio2: Depois de prontos e testados, desenvolver/converter em Python.

Ações:

1. Entender o problema
O aluno deve escrever, com suas próprias palavras:
"O que o programa precisa fazer?"
2. Identificar as entradas
Pergunta: Quais informações o usuário precisa fornecer?
3. Identificar o processamento
Pergunta: O que o programa precisa calcular ou fazer com essas informações?
4. Identificar as saídas
Pergunta: O que o programa deverá apresentar ao usuário?
5. Criar o algoritmo
6. Realizar os testes considerando todos os cenários possíveis.

Resolver em grupos de até 4 alunos.

Os grupos apresentarão as soluções criadas aos demais colegas da sala.

Nível 1:

#	Programa	Entradas	Processamento	Saídas
1	Calculadora de dois números	Dois números	Soma, subtração, multiplicação e divisão	Resultados das operações
2	Média de três notas	3 notas	Calcula a média aritmética	Média do aluno
3	Conversor de temperatura	Temperatura em °C	Converte para °F	Temperatura convertida
4	Conversor de moeda	Valor em reais e cotação	Multiplica pelo valor da cotação	Valor convertido
5	Área de um retângulo	Base e altura	$\text{base} \times \text{altura}$	Área
6	Área de um círculo	Raio	$\pi \times \text{raio}^2$	Área
7	Cálculo de salário	Salário e percentual de aumento	Calcula aumento e novo salário	Salário atualizado
8	Conversor de tempo	Quantidade de segundos	Converte em horas, minutos e segundos	Tempo formatado
9	Cálculo de idade	Ano de nascimento e ano atual	Subtração	Idade
10	Preço com desconto	Preço e percentual de desconto	Calcula desconto e preço final	Valores calculados

Nível 2:

Definir os dados de entrada e saída para concluir o objetivo. Envolve uso dos comandos if/else.

#	Programa	Ideia
11	Par ou ímpar	Informar se um número é par ou ímpar
12	Maior entre dois números	Comparar dois valores
13	Maior entre três números	Encontrar o maior valor
14	Aprovado ou reprovado	Média mínima para aprovação
15	Positivo, negativo ou zero	Classificação de um número
16	Calculadora com operação escolhida	Usuário informa +, -, * ou /
17	Verificador de idade	Classificar como criança, adolescente, adulto etc.
18	IMC	Calcular IMC e apresentar classificação
19	Maioridade	Verificar se uma pessoa pode realizar determinada atividade
20	Ano bissexto	Determinar se um ano é bissexto
21	Situação eleitoral	Classificar uma pessoa pela idade
22	Classificação de nota	Transformar uma nota em conceito A, B, C, D etc.
23	Frete de uma compra	Calcular frete de acordo com o valor da compra
24	Estacionamento	Calcular preço conforme número de horas
25	Conta de energia simplificada	Calcular valor conforme consumo

Nível 3:

Situações do mundo real.

#	Programa	Descrição
26	Caixa eletrônico simplificado	Recebe valor e informa quantidade de notas
27	Calculadora de combustível	Informa distância, consumo e preço do combustível
28	Controle de estoque simples	Recebe quantidade disponível e quantidade vendida
29	Calculadora de parcelas	Valor da compra e número de parcelas
30	Folha de pagamento simplificada	Salário, descontos e salário líquido
31	Boletim escolar	Recebe notas e calcula média e situação
32	Calculadora de viagem	Distância, consumo e preço do combustível
33	Conversor de medidas	Metros, centímetros, quilômetros etc.
34	Calculadora de idade em dias	Idade em anos → estimativa em dias
35	Sistema de gorjeta	Valor da conta e percentual de gorjeta
36	Calculadora de tinta	Área da parede e quantidade de tinta necessária
37	Calculadora de piso	Dimensões do ambiente e quantidade de caixas
38	Calculadora de prestação	Valor da compra, entrada e parcelas
39	Orçamento de evento	Quantidade de pessoas e custo por pessoa
40	Conversor de salário/hora	Salário mensal e horas trabalhadas

Nível 4: Pequenos sistemas

41. Sistema de notas

O programa deve:

- receber nome do aluno;
- receber três notas;
- calcular a média;
- informar se foi aprovado;
- apresentar uma mensagem adequada.

42. Sistema de estacionamento

O usuário informa:

- horário de entrada;
- horário de saída;
- tipo de veículo.

O programa calcula o tempo de permanência e o valor a pagar.

43. Simulador de compra

O usuário informa:

- produto;
- preço;
- quantidade;
- forma de pagamento.

O programa calcula o valor total e, dependendo da forma de pagamento, aplica desconto ou acréscimo.

44. Calculadora de viagem

O usuário informa:

- distância;
- consumo do veículo;
- preço do combustível;
- quantidade de passageiros.

O programa calcula o custo total e o custo por passageiro.

45. Sistema de uma lanchonete

O usuário escolhe um produto e informa a quantidade. O programa apresenta:

- preço unitário;
- quantidade;
- subtotal;
- desconto;
- total da compra.